

ESAME DI STATISTICA - 11/07/2025

ESERCIZIO n. 1

Consideriamo una legge Gamma (α, β) , con densità

$$f_X(t) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} t^{\alpha-1} \exp(-t/\beta) I_{[0,\infty)}(t) .$$

- a) Calcolare valor medio e varianza di X
- b) Scrivere la funzione di verosimiglianza di α, β
- c) Supponendo che α sia noto, calcolare lo stimatore di massima verosimiglianza per β
- d) Supponendo che α sia noto, calcolare lo stimatore col metodo dei momenti per β
- e) quali sono le proprietà di questi stimatori? quale tipo di convergenza soddisfano? cosa possiamo dire sulla loro distribuzione asintotica?

ESERCIZIO n.2

Siano X_n, Y_n due sequenze aleatorie, per le quali valgono (nella notazione standard per gli stochastic orders of magnitude) le relazioni $X_n = O_p(f_n)$ e $Y_n = O_p(g_n)$ rispetto a sequenze positive e deterministiche f_n, g_n .

- a) Cosa possiamo dire sugli stochastic order of magnitude di $X_n + Y_n, X_n \times Y_n, \max(X_n, Y_n)$? fornire le relative dimostrazioni
- b) Cosa possiamo dire sugli stochastic order of magnitude di $X_n + Y_n^2, X_n \times Y_n^2, \max(X_n, Y_n^2)$? fornire le relative dimostrazioni

ESERCIZIO n.3 Una moneta corretta ($p = 1/2$) viene lanciata n volte.

- a) Quanto deve valere n affinché la frequenza osservata di testa sia tra il 49% ed il 51%, con probabilità 95%? e per essere tra il 49.5% ed il 50.5%, con la stessa probabilità? Che risultato sto usando? fornire enunciato e dimostrazione.
- b) Dimostrare che la frequenza osservata di teste converge quasi certamente (cioè con probabilità uno) a $\frac{1}{2}$.

ESERCIZIO n.4

Consideriamo il modello di regressione lineare multipla

$$Y = X\beta + \varepsilon ,$$

con X matrice di regressione deterministica di dimensioni $n \times k$ e rango pieno, mentre ε viene assunto Gaussiano con valor medio nullo e matrice di varianza/covarianza Ω . Trovare la distribuzione di $\hat{\varepsilon}^T \Omega^{-1} \hat{\varepsilon}$, con $\hat{\varepsilon} = y - X\hat{\beta}_{GLS}$, dove $\hat{\beta}_{GLS}$ denota lo stimatore dei minimi quadrati generalizzati (da definire). Come può essere utilizzato questo risultato per effettuare un test?

$$1) E[X] = \int_0^1 x \frac{x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\beta}}}{\Gamma(\alpha) \beta^{\alpha}} dx = \int_0^1 \frac{x^{\alpha} e^{-\frac{x}{\beta}}}{\Gamma(\alpha) \beta^{\alpha}}$$

$$= \int_0^1 \alpha \beta \frac{x^{\alpha} e^{-\frac{x}{\beta}}}{\Gamma(\alpha+1) \beta^{\alpha+1}} dx$$

$$= \alpha \beta$$

$$E[X^2] = \int_0^1 \frac{x^2 x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\beta}}}{\Gamma(\alpha) \beta^{\alpha}} dx = \int_0^1 \frac{x^{\alpha+1} e^{-\frac{x}{\beta}}}{\Gamma(\alpha) \beta^{\alpha}} dx$$

$$= \int_0^1 \alpha(\alpha+1) \beta^2 \cdot \frac{x^{\alpha+1} e^{-\frac{x}{\beta}}}{\Gamma(\alpha+2) \beta^{\alpha+2}} dx$$

$$= \alpha(\alpha+1) \beta^2$$

$$\Gamma(\alpha+1) = \alpha \Gamma(\alpha) \\ \Rightarrow \Gamma(\alpha) = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\alpha}$$

$$\beta^{\alpha+1} = \beta^{\alpha} \beta$$

$$\Gamma(\alpha+2) = (\alpha+1) \Gamma(\alpha+1)$$

$$= \alpha(\alpha+1) \Gamma(\alpha)$$

$$\Gamma(\alpha) = \frac{\Gamma(\alpha+2)}{\alpha(\alpha+1)}$$

$$\beta^{\alpha+2} = \beta^2 \cdot \beta^{\alpha}$$

$$\text{VAR}[X] = \text{IE}[X^2] - (\text{IE}[X])^2 = \alpha(\alpha+1)\beta^2 - \alpha^2\beta^2 = \alpha\beta^2$$

$$L(\alpha, \beta; X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n \frac{X_i^{\alpha-1} e^{-\frac{X_i}{\beta}}}{\Gamma(\alpha) \beta^\alpha} = \frac{\left(\prod_{i=1}^n X_i\right)^{\alpha-1} e^{-\sum_{i=1}^n \frac{X_i}{\beta}}}{(\Gamma(\alpha) \beta^\alpha)^n}$$

$$= \frac{1}{\Gamma(\alpha)^n \beta^{\alpha n}} \left(\prod_{i=1}^n X_i\right)^{\alpha-1} e^{-\frac{1}{\beta} \sum_{i=1}^n X_i}$$

$$\text{Log} L(\alpha, \beta; X_1, \dots, X_n) = \log \left(\frac{1}{\Gamma(\alpha)^n \beta^{\alpha n}} \left(\prod_{i=1}^n X_i\right)^{\alpha-1} e^{-\frac{1}{\beta} \sum_{i=1}^n X_i} \right)$$

$$= \log \left(\frac{1}{\Gamma(\alpha)^n \beta^{\alpha n}} \right) + \log \left[\left(\prod_{i=1}^n X_i\right)^{\alpha-1} \right] - \frac{1}{\beta} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$= -n \log(\Gamma(\alpha)) - \alpha n \log(\beta) + \alpha - 1 \sum_{i=1}^n \log(X_i) - \frac{1}{\beta} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\frac{d \log L}{d\beta} = -\frac{\alpha n}{\beta} + \frac{1}{\beta^2} \sum_{i=1}^n x_i = 0$$

$$N(x^{-1}) = -x^{-2}$$

$$\Leftrightarrow \alpha n = \frac{1}{\beta} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\Leftrightarrow \hat{\beta}_{ML} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\alpha n} = \frac{\bar{X}_n}{\alpha} \quad \text{DOVE } \bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\frac{d \log^2 L}{d\beta^2} = +\frac{\alpha n}{\beta^2} - \frac{2}{\beta^3} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{AL POSTO DI } \sum_{i=1}^n x_i \text{ METTO } n\alpha\beta$$

$$\Rightarrow \frac{\alpha n}{\beta^2} - \frac{2}{\beta^3} n\alpha\beta = \frac{\alpha n}{\beta^2} - \frac{2n\alpha}{\beta^2} = -\frac{n\alpha}{\beta^2} < 0$$

$$\Rightarrow \hat{\beta}_{ML} = \frac{\bar{X}_n}{\alpha} \text{ È UN PUNTO DI MASSIMO.}$$

$$E[\hat{\beta}_{HL}] = E\left[\frac{\bar{X}_n}{\alpha}\right] = E\left[\frac{1}{n\alpha} \sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n\alpha} E\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n\alpha} \cdot n\alpha\beta = \beta.$$

$$\text{VAR}[\hat{\beta}_{HL}] = \text{VAR}\left[\frac{1}{n\alpha} \sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n^2\alpha^2} \sum_{i=1}^n \text{VAR}[X_i] = \frac{1}{n^2\alpha^2} n\alpha\beta^2 = \frac{\beta^2}{n\alpha}$$

L'INFORMAZIONE DI FISHER È: $I_n(\beta) = -E\left[\frac{\partial^2 \log l(\beta)}{\partial \beta^2}\right]$

$$= -E\left[\frac{\partial^2 \log l}{\partial \beta^2}\right] = -\left(-\frac{n\alpha}{\beta^2}\right) = \frac{n\alpha}{\beta^2} = \text{VAR}(\hat{\beta}_{HL})^{-1}$$

$$\hat{\beta}_{HL} \sim N(\beta, I_n(\beta)^{-1}) = N\left(\beta, \frac{\beta^2}{n\alpha}\right)$$

CALCOLIAMO $\hat{\beta}_{MOM}$

SI EGUAGLIA IL MOMENTO TEORICO ALLA MEDIA CAMPIONARIA

$$E[X] = \alpha\beta \quad \bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\Rightarrow E[X] = \bar{X}_n \Rightarrow \alpha\beta = \bar{X}_n \Rightarrow \hat{\beta}_{MOM} = \frac{\bar{X}_n}{\alpha} = \hat{\beta}_{HL}$$

ENTRAMBI GLI STIMATORI $\hat{\beta}_{ML}$ E $\hat{\beta}_{KLM}$ SONO CONSISTENTI, $E[\hat{\beta}_{ML}] = E[\hat{\beta}_{KLM}] = \beta$.

SONO ENTRAMBI EFFICIENTI: $VAR[\hat{\beta}_{ML}] = VAR[\hat{\beta}_{KLM}] = \frac{\sigma^2}{n} = I(\beta)^{-1}$, OSSIA
COINCIDE CON IL LIMITE INFERIORE DI CRAHER-RAO.

PER LA LGN FORTE $\hat{\beta}_{ML} = \hat{\beta}_{KLM} \xrightarrow{q.c.} \beta$.

$$2) X_n = O_p(f_n), Y_n = O_p(g_n)$$

$$X_n = O_p(f_n) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists c = c_\varepsilon: P\left(\frac{|X_n|}{f_n} > c_\varepsilon\right) < \varepsilon$$

$$X_n + Y_n = O_p(\max(f_n, g_n)), \text{ ossia}$$

$$\bullet P\left(\frac{|X_n|}{f_n} > c_1\right) < \frac{\varepsilon}{2} \text{ e } P\left(\frac{|Y_n|}{g_n} > c_2\right) < \frac{\varepsilon}{2} \quad (c_1 \text{ e } c_2 \text{ ESISTONO PER DEFINIZIONE})$$

$$\begin{aligned} P\left(\frac{|X_n + Y_n|}{f_n \vee g_n} > c_1 \vee c_2\right) &= P(|X_n + Y_n| > (f_n \vee g_n)(c_1 \vee c_2)) \quad P(A \cup B) \\ &\leq P(|X_n| > c_1 f_n) + P(|Y_n| > c_2 g_n) \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

$$\bullet X_n \times Y_n = O_p(f_n \times g_n)$$

$$\begin{aligned} P\left(\frac{|X_n \times Y_n|}{f_n \times g_n} > c_1 \times c_2\right) &= P(|X_n \times Y_n| > (f_n \times g_n)(c_1 \times c_2)) \\ &\leq P(|X_n| > f_n c_1) + P(|Y_n| > g_n c_2) = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

VALE LA DISUGUAGLIANZA PERCHE

$$\{|X_n + Y_n| > (C_1 \vee C_2)(f_n \vee g_n)\} \Rightarrow \{|X_n| > C_1 f_n\} \cup \{|Y_n| > C_2 g_n\}$$

• $\max(X_n, Y_n)$

Dimostriamo che $\max(X_n, Y_n) = \max(f_n, g_n)$

$$|\max(X_n, Y_n)| \leq |X_n| + |Y_n| = O_p(\max(f_n, g_n))$$

$$X_n + Y_n^2? \quad Y_n = O_p(g_n) \Rightarrow Y_n^2 = Y_n \cdot Y_n = O_p(g_n^2)$$

$$\text{Si A } Z_n = Y_n^2 \Rightarrow Z_n = O_p(g_n^2)$$

$$X_n + Y_n^2 = X_n + Z_n.$$

$$P\left(\frac{|X_n|}{f_n} > C_1\right) < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{E} \quad P\left(\frac{|Z_n|}{g_n^2} > C_2\right) < \frac{\varepsilon}{2}$$

DOVE C_1 E C_2 ESISTONO PER DEFINIZIONE

$$P(|X_n + Z_n| > (C_1 \vee C_2)(f_n \vee g_n^2)) \leq P(|X_n| > C_1 f_n) + P(|Z_n| > C_2 g_n^2)$$

$$\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

$$\Rightarrow |X_n| + |Z_n| = |X_n| + |Y_n^2| = O_p(\max(f_n, g_n^2))$$

$$\text{ANALOGO PER } X_n \in Y_n^2 \Rightarrow X_n \cdot Y_n^2 = O_p(f_n \cdot g_n^2)$$

$$\in \max(X_n, Y_n^2) = O_p(\max(f_n, g_n^2))$$

3) $p = \frac{1}{2}$, n LANCI. QUELLO CHE CI INTERESSA È

$$0,49 \leq \hat{p}_n \leq 0,51 \quad \text{CON FIDUCIA AL } 95\%.$$

$$\Rightarrow -2 \leq \frac{(\hat{p}_n - \frac{1}{2})}{\sqrt{\frac{1}{4n}}} \leq 2 \quad \text{DA QUI RICAPO } n$$

$$\Rightarrow -2\sqrt{\frac{1}{4n}} \leq \hat{p}_n - \frac{1}{2} \leq 2\sqrt{\frac{1}{4n}} \Rightarrow -\sqrt{\frac{1}{n}} \leq \hat{p}_n - \frac{1}{2} \leq \sqrt{\frac{1}{n}}$$

$$\text{DA QUI POSSO RICAUARE L'ERRORE ASSOLUTO } \varepsilon = |\hat{p} - \frac{1}{2}| \leq \sqrt{\frac{1}{n}}$$

$$\text{QUINDI } \varepsilon = \sqrt{\frac{1}{n}} \Rightarrow n = \frac{1}{\varepsilon^2}$$

1) NEL PRIMO CASO LA DISTANZA MASSIMA È 1% (0,01) PERCHÉ VOGLIAMO STARE TRA 49% E 51% ($0,50 - 0,49 = 0,01$)
QUINDI $\varepsilon = 0,01$

$$\Rightarrow n = \frac{1}{(0,01)^2} = 10000$$

2) VOGLIAMO STARE TRA IL 49,5% E 50,5% $\Rightarrow$
 $\xi = 0,005$

$$\Rightarrow n = \frac{1}{(0,005)^2} = 40000.$$

b) Qui viene richiesto di applicare la legge forte dei grandi numeri, sapendo che le $X_n \sim \text{Ber}(p)$, quindi sono limitate e hanno momenti finiti, di conseguenza si può dimostrare usando il momento quarto.

$$\overline{X}_n \xrightarrow[\text{q.c.}]{} \frac{1}{2} \Leftrightarrow \overline{X}_n - \frac{1}{2} \xrightarrow[\text{q.c.}]{} 0 \quad \text{Sia } \overline{Y}_n = \overline{X}_n - \frac{1}{2}$$

$$\bar{Y}_n \xrightarrow{a.c.} 0 \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} P(|\bar{Y}_n| > \varepsilon) < \infty$$

$$P(|\bar{Y}_n| > \varepsilon) = P(|\bar{Y}_n|^4 > \varepsilon^4) \leq \frac{E[|\bar{Y}_n|^4]}{\varepsilon^4} \approx \frac{3}{n^2}$$

↑
MARKOV

$$\begin{aligned} E[|\bar{Y}_n|^4] &= E\left[\frac{1}{n^4} \left(\sum_{i=1}^n Y_i\right)^4\right] = \frac{1}{n^4} E\left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n Y_i Y_j Y_k Y_l\right] \\ &= \frac{1}{n^4} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n E[Y_i Y_j Y_k Y_l] = \frac{1}{n^4} (n E[Y_i^4] + 3n(n-1) E[Y_i^2]) \end{aligned}$$

$$\approx \frac{3}{n^2}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} P(|\bar{Y}_n|^4 > \varepsilon^4) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n^2 \varepsilon^4} < \infty$$

QUINDI LA FRAZIONE DI TESTE TENDE A $\frac{1}{2}$ PER $n \rightarrow \infty$

$$4) \underset{n \times 1}{Y} = \underset{n \times k}{X} \underset{k \times 1}{\beta} + \underset{n \times 1}{\varepsilon} \quad \varepsilon \sim N(0, \Omega)$$

TROVARE LA DISTRIBUZIONE DI $\hat{\varepsilon}^T \Omega^{-1} \hat{\varepsilon}$ SAPENDO CHE $\hat{\varepsilon} = Y - X \hat{\beta}_{GLS}$

DOVE $\hat{\beta}_{GLS} = (X^T \Omega^{-1} X)^{-1} X^T \Omega^{-1} Y$ DOVE $\hat{\beta}_{GLS} \sim N(\beta, (X^T \Omega^{-1} X)^{-1})$

$$\hat{\varepsilon} = Y - X \hat{\beta}_{GLS} = Y - X (X^T \Omega^{-1} X)^{-1} X^T \Omega^{-1} Y = (I - X (X^T \Omega^{-1} X)^{-1} X^T \Omega^{-1}) Y$$

CHIAMIAMO $P_X = X (X^T \Omega^{-1} X)^{-1} X^T \Omega^{-1}$ E $I - P_X = M_X$, ALLORA

$$\hat{\varepsilon} = M_X Y = M_X (X \beta + \varepsilon) = M_X X \beta + M_X \varepsilon = M_X \varepsilon.$$

$$\text{QUINDI } \hat{\varepsilon}^T \Omega^{-1} \hat{\varepsilon} = (M_X \varepsilon)^T \Omega^{-1} M_X \varepsilon = \varepsilon^T M_X^T \Omega^{-1} M_X \varepsilon$$

ORA $M_X^T \Omega^{-1} M_X = Q$ PER SEMPLICITA', QUINDI

$$\hat{\varepsilon}^T \Omega^{-1} \hat{\varepsilon} = \varepsilon^T Q \varepsilon \quad \text{E POICHÉ } M_X \text{ E } \Omega^{-1} \text{ SONO SIMMETRICHE E REALI}$$

$$Q = M_X^T \Omega^{-1} M_X \text{ LA POSSIAMO DIAGONALIZZARE COME } Q = W \Lambda W^T$$

$$\Rightarrow \varepsilon^T W \wedge W^T \varepsilon = \mu^T \wedge \mu = \sum_{i=1}^{n-k} \mu_i^2 = \chi_{n-k}^2$$

Quindi, per facilitare faccio $\varepsilon^* = \Omega^{-1/2} \varepsilon \sim N(0, I)$
 Tornando al caso OLS standard perché ho

$$\hat{\varepsilon}^{*T} \varepsilon^* = \dots$$

Questa statistica si può usare per test dove $\Omega = \sigma^2 V$
 con V nota e σ^2 ignota. Quindi

$$\frac{\hat{\varepsilon}^T V^{-1} \hat{\varepsilon}}{\sigma^2} \sim \chi_{n-k}^2 \quad \text{si può usare per testare ipotesi su } \sigma^2$$

oppure costruire intervalli di confidenza.